获取蛋白质四级结构

蛋白质四级结构是独立的三级结构单元聚集形成的复合物，其中每个独立三级结构称为亚基，也称为单体（monomer）。含两个亚基的蛋白质称为二聚体（dimer），比如图 1 中 Toll 样受体 3 的两个单体聚集在一起形成二聚体识别病原双链 RNA 的结构。再有比如血红蛋白的四聚体结构（tetramer）和热休克蛋白的六聚体结构（hexamer）。

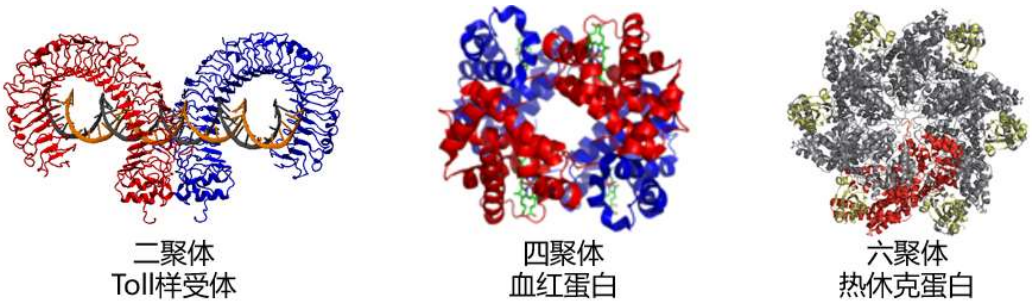


图 1，多聚体结构

如果蛋白质三级结构异常聚集，形成了不该形成的四级结构，就会导致疾病的发生。比如诱发神经系统退行性病变的淀粉样蛋白 A 蛋白（图 2），是蛋白质序列相同但四级结构不同而诱发疾病的典型代表。阿尔茨海默症在发生过程中会出现 A 蛋白。A 蛋白是由特殊水解酶对其前体蛋白的水解作用产生的。A 蛋白有两种构象，一种为螺旋且可溶，存在于健康的个体脑组织中，这类 A 蛋白为单体没有四级结构。另一种构象为片层，且是多个 A 蛋白聚集形成的链间片层，这类 A 蛋白不溶，并且出现在阿尔茨海默症患者的脑组织中。诱发 A 蛋白从可溶螺旋转变成不溶片层聚集体的机制目前尚不清楚，但已被广泛证实，这种构象的转变是阿尔茨海默症的重要诱因。

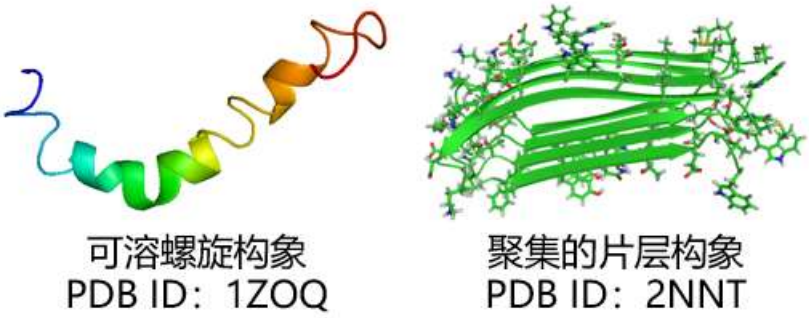


图 2，淀粉样蛋白 A 蛋白的两种构象

在研究蛋白质结构功能时，可通过实验方法获得它们的四级结构（图 3）。实验方法主要是采用 X 射线衍射法。这种方法可以获得复合体的真实结构，但是技术难度较大，主要是因为复合体很难获取并成功结晶。此外还有冷冻电子显微镜技术，但这种方法不能像 X 射线衍射法像那样获得精准的真实结构。它只能捕获类似影子的外形轮廓，之后，再根据已有的同源蛋白质晶体结构对影子中的单体进行同源建模，再把模型嵌入到影子里，以此建出复合体的模型。

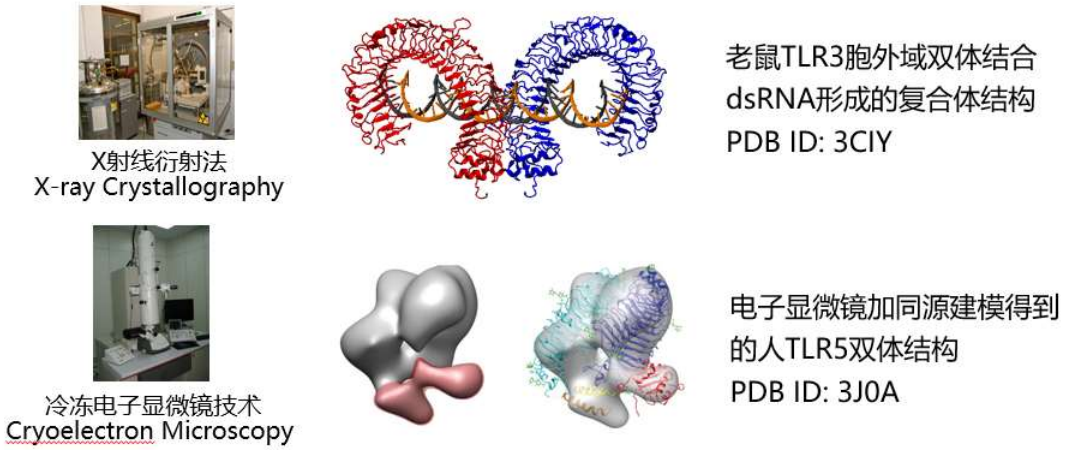


图 3，实验方法获取四级结构

目前通过试验方法获得的四级结构都可以从 PDB 数据库中找到。此外，还有专门的蛋白质相互作用关系数据库（图 4）。比如，DIP 数据库，专门用于存储实验方法测定的蛋白质之间的相互作用。BioGRID 数据库主要收集模式生物物种中涉及的蛋白质间相互作用。STRING 数据库除了实验方法测定的蛋白质间相互作用外，还储存已发表的用计算方法预测的蛋白质间相互作用。



图 4，蛋白质相互作用关系数据库